

Sistema de Gestión Hospitalario

Nikolas Briceño, Josefina Leal, Claudia Vergara, Ivan Duran

Resumen

Este trabajo presenta el diseño de un sistema distribuido para la gestión de insumos médicos en el Hospital Base Valdivia. La propuesta busca mejorar la visibilidad del stock, la trazabilidad de los movimientos y la coordinación entre unidades clínicas mediante una arquitectura de backend replicado por departamento y un sistema central de consolidación de información.

Index Terms

Sistemas distribuidos, gestión hospitalaria, inventario, microservicios, FastAPI, PostgreSQL

I. INTRODUCCION

La administración eficiente de insumos es crítica para la seguridad del paciente y la continuidad operativa en centros de alta complejidad. La motivación de este proyecto surge de la necesidad de modernizar la logística del Hospital Base Valdivia, transitando de registros manuales y herramientas aisladas hacia un ecosistema digital integrado. Actualmente, la fragmentación de la información impide una respuesta ágil ante la demanda, lo que justifica el desarrollo de una solución basada en sistemas distribuidos que garantice autonomía local y consolidación central de datos. Este documento detalla el diagnóstico del problema (Sección II), la arquitectura de la solución (Sección III), los modelos fundamentales y diseños (Secciones IV-V), las herramientas tecnológicas seleccionadas (Sección VI) y por ultimo las preguntas al cliente (Sección V).

II. PROBLEMA DETECTADO

El hospital enfrenta dificultades operativas debido a la carencia de un sistema integrado que permita visibilidad en tiempo real. La dependencia de procesos manuales o parciales genera los siguientes problemas críticos:

- **Falta de trazabilidad:** Dificultad para conocer con exactitud el uso y destino de los recursos.
- **Riesgo de desabastecimiento:** Inconsistencias que provocan falta de insumos en áreas urgentes y acumulación innecesaria en otras.
- **Pérdidas económicas:** Errores en la distribución y planificación que derivan en vencimientos de productos.

En este contexto, se identifica la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita optimizar la gestión y distribución de insumos médicos, mejorar la visibilidad del inventario y facilitar la toma de decisiones basada en información confiable y actualizada.

III. SOLUCIÓN PROPUESTA

La solución propuesta consiste en el desarrollo de un sistema distribuido con arquitectura de backend replicado por departamento, diseñado para responder a las necesidades operativas de las distintas unidades clínicas del Hospital Base Valdivia.

En esta arquitectura, cada departamento o unidad clínica contará con una instancia de servicio propia, encargada de gestionar sus procesos locales relacionados con insumos médicos, tales como la generación de solicitudes, el registro de consumo, la recepción de productos y la consulta de disponibilidad. Esto permite descentralizar parte del procesamiento, acercando la operación del sistema a las áreas donde efectivamente se utilizan los recursos.

Estas instancias locales se comunicarán con un sistema centralizado, responsable de coordinar la lógica global del negocio, consolidar la información proveniente de todas las unidades y mantener una visión institucional del inventario y la distribución de insumos.

A. Supuestos

Para el correcto funcionamiento y despliegue del sistema de gestión hospitalaria, se consideran los siguientes supuestos base:

- **Gestión de Inventarios (FEFO):** El hospital opera bajo la metodología **FEFO (First Expired, First Out)**. Esto implica que la lógica de despacho y consumo priorizará la salida de aquellos productos cuya fecha de vencimiento sea la más cercana, independientemente de su orden de llegada o ingreso al almacén, con el fin de reducir pérdidas por caducidad.
- **Infraestructura de Red Unificada:** Se asume que el hospital dispone de una misma red de datos interna (LAN hospitalaria) con cobertura total en todas las unidades clínicas y administrativas. Esta infraestructura garantiza que los nodos departamentales puedan comunicarse de manera directa con el servidor central para la sincronización de datos y validación de credenciales.

IV. MODELO FUNDAMENTAL

A. Modelo de Interacción

Se propone un modelo de interacción de tipo **cliente-servidor distribuido con coordinación central**, en el cual cada departamento del hospital actúa como un nodo cliente o servicio local. En este modelo, cada departamento es responsable de **reportar el estado de su stock de insumos**, mientras que el sistema central cumple un rol de **almacenamiento y consulta de la información**, sin intervenir en procesos de decisión, aprobación o despacho. La interacción entre los componentes se basa en el intercambio de mensajes a través de la red, donde:

- Los **departamentos** actúan como nodos que envían y consultan información.
- El **servicio central** se encarga de:
 - Recibir actualizaciones de stock desde los distintos nodos.
 - Almacenar la información de manera persistente.
 - Permitir la consulta del estado de los insumos disponibles por departamento.

Las operaciones principales del sistema corresponden a:

- **Operaciones de escritura (update):** permiten a los departamentos actualizar su stock de insumos.
- **Operaciones de lectura (query):** permiten a los usuarios consultar la disponibilidad de insumos en uno o más departamentos.

Este modelo favorece la simplicidad, escalabilidad y desacoplamiento entre componentes, al tiempo que mantiene la autonomía de cada unidad clínica.

B. Modelo de Fallas

El modelo de fallas define los posibles errores y condiciones adversas que pueden ocurrir en el sistema distribuido. En este caso, se adopta un **modelo de fallas parciales**, propio de entornos reales, en el cual los componentes pueden fallar de manera independiente sin comprometer completamente el sistema.

Se consideran los siguientes tipos de fallas:

- **Falla de nodo:** un servicio correspondiente a un departamento puede dejar de responder o quedar temporalmente fuera de servicio.
- **Falla de comunicación:** pérdida de mensajes, retrasos en la transmisión o desconexiones temporales de la red.
- **Falla de procesamiento:** errores al registrar o actualizar el stock de insumos.
- **Falla de consistencia:** múltiples nodos pueden intentar modificar información relacionada de forma concurrente, generando inconsistencias temporales.
- **Falla de conexión con la base de datos:** el sistema puede perder conectividad con el servicio de persistencia, impidiendo el registro o consulta de datos.

Dado que el sistema tiene un carácter **informativo y no automatiza decisiones operativas**, se establece que es capaz de **tolerar inconsistencias temporales** en los datos. En este sentido, se prioriza la **disponibilidad del sistema y la continuidad de operación** por sobre una consistencia estricta en tiempo real. Además, como mecanismos de mitigación, se pueden considerar estrategias como reintentos de operación, almacenamiento local temporal, registros de errores y sincronización posterior de datos.

C. Modelo de Seguridad

El modelo de seguridad define las amenazas consideradas y los mecanismos implementados para proteger el sistema y la información que maneja.

En este contexto, se identifican los siguientes objetivos de seguridad:

- **Autenticación:** se utiliza un modelo híbrido. El personal administrativo accede mediante usuario y contraseña, mientras que el personal clínico utiliza tarjetas RFID/NFC junto a un PIN. Ambos métodos generan un token JWT para la gestión unificada de sesiones.
- **Autorización:** asegurar que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades permitidas según su rol. Esto se logra mediante un modelo de **control de acceso basado en roles (RBAC)**, donde, por ejemplo, cada departamento puede modificar únicamente su propio stock.
- **Confidencialidad:** proteger la información transmitida entre los nodos del sistema. Se propone el uso de **cifrado de comunicaciones** (por ejemplo, mediante HTTPS).
- **Integridad:** evitar alteraciones no autorizadas de los datos, tales como registros de stock. Esto se logra mediante validaciones de entrada, control de transacciones y restricciones a nivel de sistema.
- **Trazabilidad:** permitir el seguimiento de las acciones realizadas en el sistema. Se implementa mediante **logs de auditoría**, registrando qué usuario realizó cada acción y en qué momento.

- **Disponibilidad:** asegurar que el sistema continúe operando incluso ante fallas parciales. Esto se apoya en mecanismos como monitoreo de servicios, manejo de errores y recuperación ante fallos.

En conjunto, estos mecanismos permiten resguardar la información del sistema, manteniendo un equilibrio adecuado entre seguridad, simplicidad y rendimiento, acorde al carácter informativo de la solución propuesta.

V. DISEÑOS

A. Modelo de Componentes

El modelo de componentes describe la organización lógica del sistema y las dependencias entre las distintas unidades de software. Se ha optado por una arquitectura basada en microservicios que separa las responsabilidades de negocio para asegurar la mantenibilidad y el bajo acoplamiento, esto mejoraría la escalabilidad y facilitaría el mantenimiento del sistema

Los componentes principales identificados en el diseño son:

- **Supplies Registry Module:** Componente encargado del frontend para el personal medico. Funciona como el punto de entrada de datos para registrar insumos.
- **Traceability Module:** Frontend encargado de mostrar información ya sea en formato de reportes o alertas al equipo de gestión del hospital.
- **Authentication Service:** Componente especializado en la gestión de identidad, encargado de la validación de credenciales tradicionales y de identificadores provenientes de tarjetas RFC. Este servicio centraliza la autenticación del sistema, emitiendo y validando tokens JWT que permiten el acceso seguro y transparente a los distintos módulos según el rol del usuario.
- **Inventory Service:** Encargado de la lógica de negocio relacionada con el registro de stock y la escritura en la base de datos. Principal Modulo distribuido.
- **Alert System Module:** Encargado de escuchar alertas de bajo stock de insumo y comunicar a Traceability Module.
- **Reporting Service:** Componente encargado de manejar consultas realizadas por Traceability Module para obtener data de la base de datos
- **Data Base:** Base de datos centralizada, almacena información sobre departamentos, insumos que consumen y su stock respectivo.

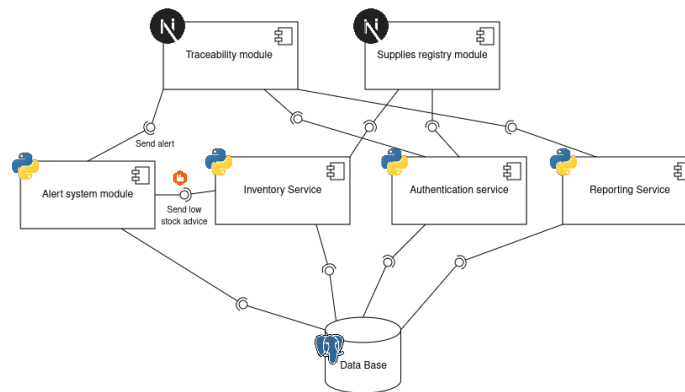


Figura 1. Diagrama de componentes del sistema.

B. Modelo Físico

El modelo físico propuesto describe la infraestructura de despliegue del sistema distribuido para la gestión de insumos hospitalarios, considerando una arquitectura híbrida que combina componentes centralizados y replicados a nivel de departamento.

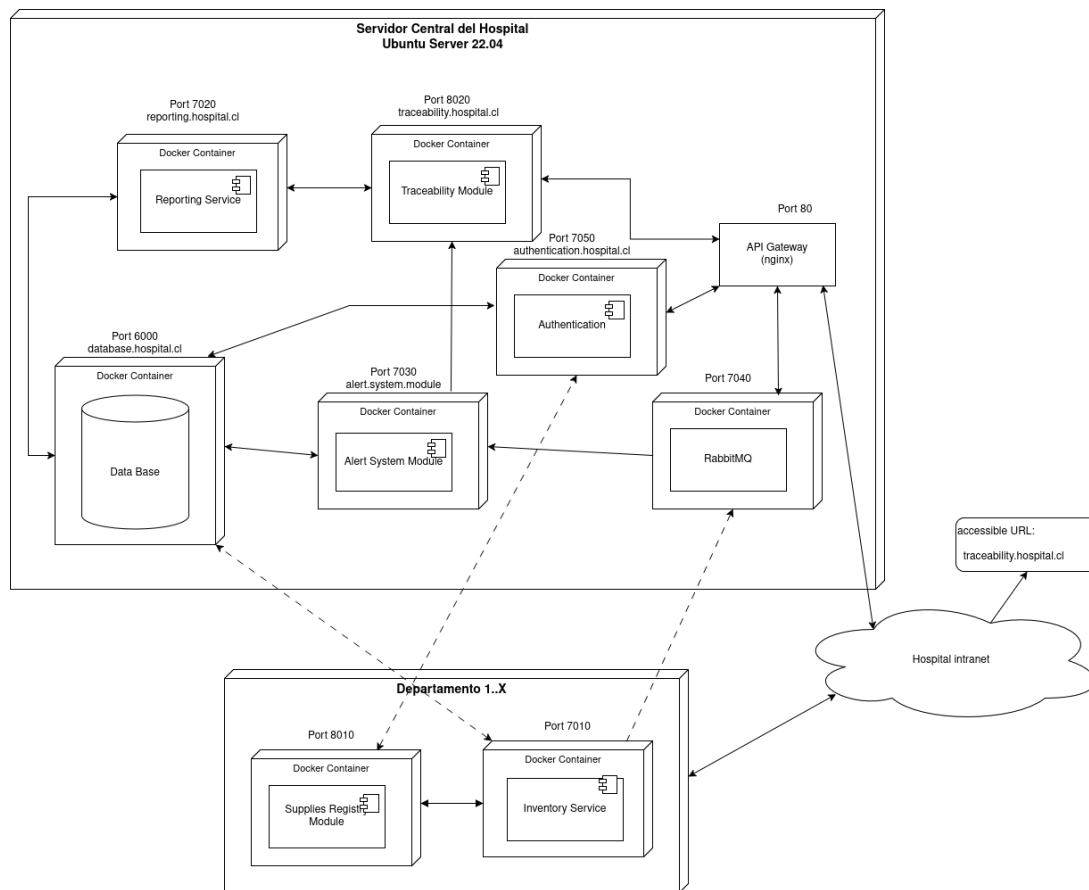


Figura 2. Modelo físico del sistema.

B1. Nodos departamentales (backend replicado): Cada departamento del hospital (representado en el diagrama por unidades de ejemplo) cuenta con un nodo local compuesto por:

- **Supplies Registry Module (navegador):**
Interfaz de usuario utilizada por el personal del departamento para interactuar con el sistema.
- **Inventory Service (instancia local):**
Microservicio replicado en cada departamento, encargado de gestionar el stock local de insumos, incluyendo operaciones de registro y actualización.

Este enfoque permite que cada unidad clínica opere de manera independiente, manteniendo su propio control de inventario incluso ante posibles fallas de conectividad con el sistema central.

B2. Persistencia de datos: El sistema cuenta con un servidor de base de datos central (*PostgreSQL*), encargado de almacenar de manera persistente:

- Información de usuarios
- Datos de inventario
- Registros de movimientos
- Reportes y estadísticas
- Alertas generadas

Tanto los microservicios centrales como las instancias del *Inventory Service* se conectan a esta base de datos para realizar operaciones de lectura y escritura, manteniendo la consistencia global del sistema.

B3. Comunicación y sincronización: La comunicación en el sistema se realiza a través de la red interna hospitalaria, permitiendo la interacción entre los nodos departamentales y el servidor central.

- Los *Supplies registry module* se comunican con el *Inventory Service* del mismo departamento para realizar operaciones de registro y consulta.
- Cada instancia del *Inventory Service* se comunica con el API Gateway central para sincronizar información y realizar escrituras.
- Los módulos centrales, como el *Reporting Service* y el *Traceability Module*, acceden a la información de inventario mediante consultas al sistema, permitiendo obtener una visión consolidada del estado de los insumos.

C. Diseño de base de datos

El diseño de la base de datos se ha estructurado bajo un modelo relacional orientado a garantizar la integridad referencial y la consistencia de la información en un entorno distribuido. La arquitectura de datos permite la gestión centralizada de catálogos de insumos, mientras facilita el seguimiento individualizado del stock por cada departamento clínico. A continuación se presenta el diagrama entidad-relación:

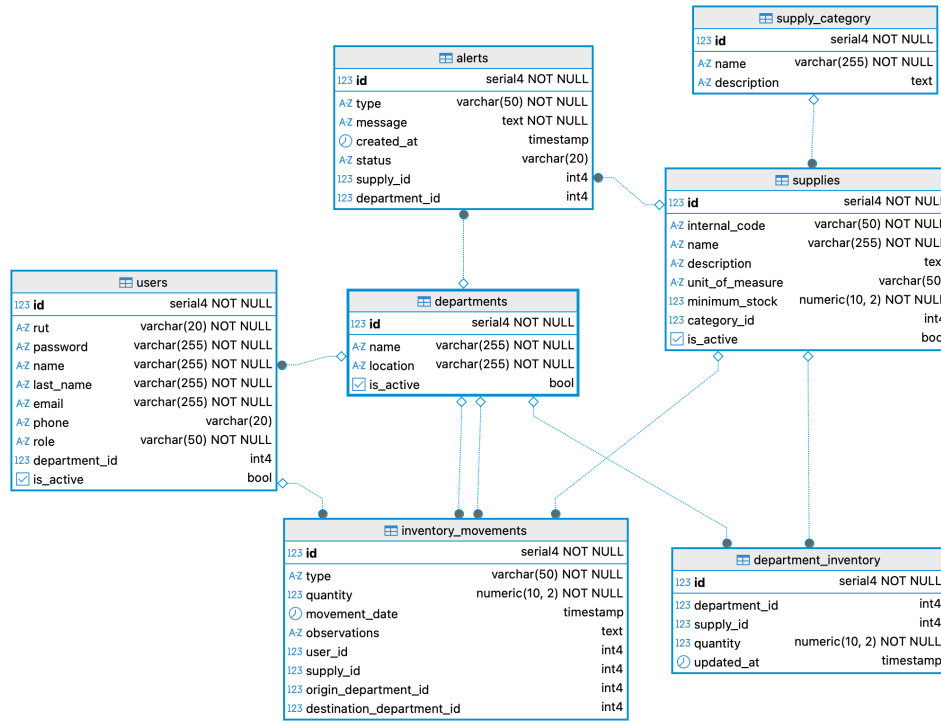


Figura 3. Modelo de base de datos.

Para una descripción detallada de la estructura de datos, se remite al Anexo A.

VI. HERRAMIENTAS A UTILIZAR

La solución propuesta se basa en el uso de herramientas de **software libre**, complementadas con tecnologías ampliamente adoptadas en la industria, configurando un enfoque orientado a la escalabilidad, reducción de costos de licencias y facilidad de mantenimiento. Esta decisión responde a la necesidad de implementar una arquitectura distribuida eficiente en un entorno hospitalario, donde la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los datos son aspectos críticos. Entre sus ventajas destacan la flexibilidad, el soporte de comunidades activas y la ausencia de costos de licencias, mientras que como principal desventaja se considera la necesidad de mayor conocimiento técnico para su implementación y mantenimiento.

En la capa de datos, se utilizará **PostgreSQL 15** como sistema gestor de base de datos, debido a su alta confiabilidad, soporte robusto de transacciones y capacidad para manejar múltiples conexiones concurrentes. Este será instalado directamente en el servidor central bajo Linux.

Para el desarrollo del backend, se empleará **Python 3.10+**, aprovechando su ecosistema maduro y su capacidad para el desarrollo de sistemas distribuidos. Además, se utilizará **Docker 24+** como plataforma de contenerización, permitiendo desplegar los distintos componentes de manera consistente en múltiples nodos del hospital, mejorando la portabilidad y escalabilidad del sistema. De esta forma, los servicios serán desplegados mediante contenedores.

Para la comunicación entre servicios distribuidos, se incorporará **RabbitMQ 3.12+**, facilitando la gestión de colas de mensajes, el manejo de concurrencia y la ejecución confiable de operaciones críticas. Asimismo, se utilizará **Nginx 1.24+** como proxy inverso, permitiendo balanceo de carga, mejora en la seguridad y optimización del acceso al sistema.

En la capa de servicios, se utilizará el framework **FastAPI 0.110+** para la construcción de APIs REST, destacando por su alto rendimiento y facilidad de desarrollo. La interacción con la base de datos se realizará mediante **SQLAlchemy**, mientras que la validación de datos será gestionada con **Pydantic**. En términos de seguridad, se implementará autenticación basada en tokens utilizando **PyJWT**, junto con **Passlib** para el almacenamiento seguro de contraseñas. La comunicación entre servicios se realizará mediante **HTTPX**, y la ejecución de tareas en segundo plano, como la generación de reportes o alertas, será gestionada mediante **Celery**.

En la capa de presentación, se propone el uso de **NextJS** para el desarrollo del frontend, permitiendo la construcción de interfaces modernas, escalables y organizadas, así como una integración eficiente con el backend mediante APIs.

Adicionalmente, para la autenticación del personal clínico, se incorpora un mecanismo basado en tarjetas **RFID/NFC** utilizando un lector RC522 conectado a un microcontrolador Arduino. Este dispositivo permite capturar el identificador único (UID) de la tarjeta, el cual se complementa con el ingreso de un código personal (PIN) mediante un teclado físico, implementando así un esquema de autenticación de dos factores.

El microcontrolador envía el UID y el PIN a un servicio local ejecutado en el computador, el cual actúa como intermediario y realiza solicitudes HTTP al servicio de autenticación desarrollado en FastAPI. Este servicio valida las credenciales contra la base de datos y, en caso de ser correctas, genera un token JWT que permite el acceso al sistema.

Este mecanismo se integra como una alternativa dentro del servicio de autenticación, permitiendo su coexistencia con el modelo tradicional basado en usuario y contraseña, y habilitando así un esquema de autenticación híbrido adaptado a los distintos perfiles del entorno hospitalario.

VII. PREGUNTAS PARA EL CLIENTE

1. ¿Con qué infraestructura tecnológica cuenta actualmente el hospital (servidores, red, almacenamiento)?
R: El hospital cuenta al menos un servidor físico central, con aproximadamente 16 núcleos de procesamiento, entre 32 y 64 GB de memoria RAM y una capacidad de almacenamiento igual o superior a 2 TB. Además, dispone de una red interna cableada (LAN) con cobertura en todos los departamentos.
2. ¿Qué sistemas operativos están implementados en la infraestructura de servidores del hospital?
R: Los servidores del hospital operan principalmente con Linux, específicamente Ubuntu Server 20.04 o superior, en los servicios críticos. Adicionalmente, algunos equipos administrativos utilizan Windows Server.
3. ¿Existen sistemas actuales para la gestión de insumos o inventario?
R: Sí, existen sistemas para la gestión de insumos, pero estos son parciales o no se encuentran integrados entre las distintas unidades. En muchos casos, se basan en registros manuales o en herramientas aisladas, como Excel o software interno, por lo que no existe una visión centralizada ni en tiempo real del stock.
4. ¿Cuál es el volumen estimado de transacciones diarias de insumos (entradas/salidas)?
R: Se estima que el hospital maneja entre 300 y 800 transacciones diarias de insumos, considerando entradas y salidas. Estos movimientos se registran a nivel de unidad logística, como cajas o paquetes completos, y no a nivel de consumo individual de cada insumo.
5. ¿Cuántos usuarios utilizarán el sistema y cuáles son sus roles?
R: Se proyecta un total de entre 50 y 150 usuarios concurrentes. Entre ellos se consideran personal de farmacia, personal administrativo, jefaturas de unidad y funcionarios de cada departamento encargados del registro de stock.
6. ¿Qué nivel de disponibilidad requiere el sistema?
R: El sistema requiere alta disponibilidad, idealmente cercana al 100 %, con operación continua durante los horarios críticos del hospital. Además, debe contar con tolerancia a caídas parciales sin detener completamente su funcionamiento.
7. ¿Cómo está organizado el hospital en términos de unidades o departamentos?
R: El hospital está organizado en múltiples unidades, tales como urgencia, pabellón, hospitalización, UCI, farmacia y bodega central. Cada unidad administra su propio stock de insumos.
8. ¿Es necesario que el sistema opere en tiempo real o se permiten retrasos en la información?
R: El sistema no requiere operar en tiempo real estricto, por lo que puede tolerar pequeños retrasos de segundos o minutos. En este contexto, se prioriza la disponibilidad por sobre la consistencia inmediata, adoptando un modelo de consistencia eventual.
9. ¿Qué ocurre si una parte del sistema falla? ¿Debe seguir operando parcialmente?
R: En caso de fallas, el sistema debe seguir operando de manera parcial. Las distintas unidades deben poder continuar registrando información localmente y, posteriormente, sincronizar los datos una vez restablecida la comunicación, priorizando la continuidad operativa.
10. ¿Qué tipo de reportes necesita la administración?
R: La administración requiere reportes de consumo por unidad y período, reportes de stock actual, alertas de bajo stock y un historial detallado de movimientos de insumos.

ANEXOS

Anexo A: Diccionario de Datos

Para una descripción técnica detallada de los campos, tipos de datos, llaves primarias y restricciones de cada tabla, se puede consultar el siguiente documento:

Diccionario de Datos - Sistema de Gestión Hospitalaria (Excel).